

UBION 디지털 금융 전문가 과정 PROJECT_1 중간발표

이상거래 데이터를 활용한 탐지 모델 성능 향상 및 유형 별 방지책 도출

팀명 : 삭스핀 (Shark's fin)

팀원 :김지훈, 박승주, 신성윤, 이선주, 이의섭, 임재환

목차

1. 팀명 및 팀원 소개

2. 이상거래란?

3. 주제 선정이유

4. 데이터 설명

5. 개선과정

6. 문제 인식
및
방향성 제시

01

팀명 및 팀원 소개

' Shark's fin '

: Shocks + fin

상어가 fishing을 방해하듯이, 금융 시장의 충격들을 방지하는 목적을 가짐



01 팀명 및 팀원 소개

김지훈

데이터 전처리
모델링

신성운

데이터 전처리
모델링



박승주

데이터 전처리
Feature 선정
방향성 제시

이선주

데이터 전처리
방향성 제시
PT 자료 생성

이의섭

데이터 전처리
모델링

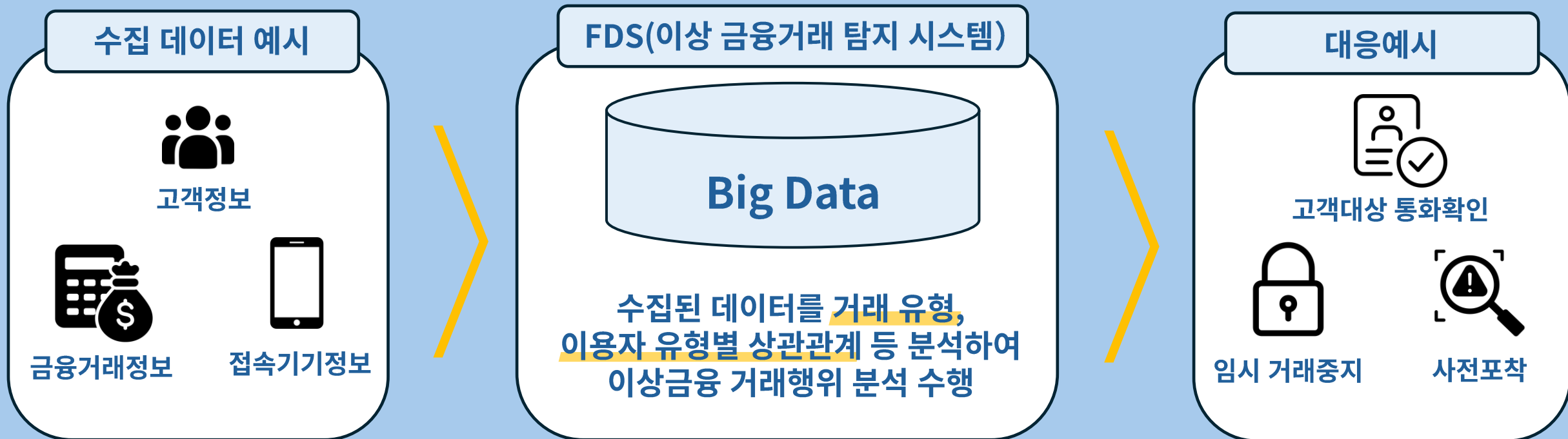
임재환

데이터 전처리
모델링

02 이상거래란 ?

02 이상거래란 ?

이상거래 : 고객의 의사에 반하거나, 정상적인 거래 패턴에서 벗어난 비정상적인 거래 행위

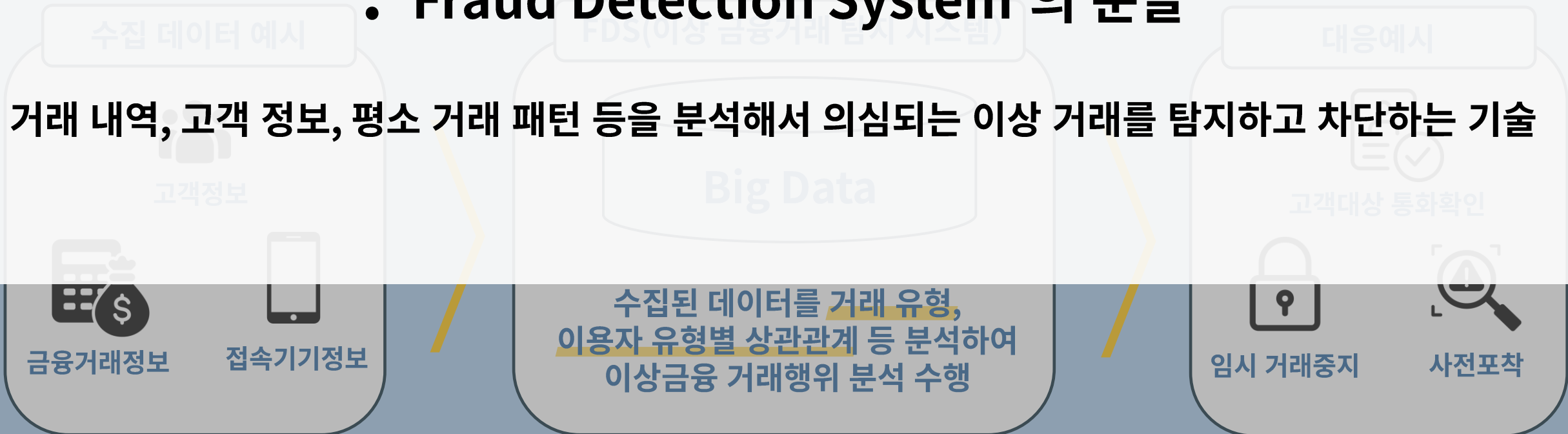


02 이상거래란 ?

“ **FDS (이상거래 탐지 시스템)** ”

: 'Fraud Detection System'의 준말

거래 내역, 고객 정보, 평소 거래 패턴 등을 분석해서 의심되는 이상 거래를 탐지하고 차단하는 기술



03

주제 선정이유

03 주제 선정이유

주제 선정이유 1

이상거래로 인한 고객들의 피해 건수 증가

금융사들의 이상거래 탐지 시스템
구축 및 개발에 대한 관심 증가

“

금융권 취업을 준비함에 있어 해당 이상거래 데이터를 다뤄보는 경험의 필요성 인식

”

금융사의 이상거래 탐지 시스템 구축 및 개발 중요성 증가

03 주제 선정이유

한계점?

“ 이상거래 데이터 수집의 어려움 ”



개인정보가 포함되었기에
현직자가 아니면 접근이 용이하지 않음



FSI AIXData Challenge 2024

알고리즘 | 금융보안원 | 생성형 AI | 생성 | 정형 | 분류 | Macro F1 Score | TCAP

₩ 상금 : 1,700 만원

🕒 2024.08.05 ~ 2024.08.30 09:59 [+ Google Calendar](#)

👤 576명 📅 마감

데이콘 <이상거래 탐지 AI> 데이터 활용

주관: 금융보안원

후원: KB국민은행, 하나은행, 미래에셋, 금융위원회

금융보안원이 제공하는 가상데이터를 활용



“ 데이터를 역으로 분석
이상거래 유형별 특성에 대한 인사이트 도출 ”

03 주제 선정이유

주제 선정이유 2

한계점?

실제 데이터 접근이 어렵다는 한계는 있지만,
가상 데이터를 통해 이상거래 탐지 모델에 대한 경험을 쌓을 수 있음



이후 실무에서 데이터 접근이 가능해졌을 때
해당 경험이 업무에 기반 지식으로 쌓임

“ 질 나쁜 식재료라도 조리법을 익히고, 질 좋은 재료가 준비되었을 때 시행착오를 줄인다. ”

현직자가 아니면 접근이 용이하지 않음

“ 데이터를 역으로 분석
이상거래 유형별 특성에 대한 인사이트 도출 ”

04

데이터 설명

04 데이터 설명

데이터 설명

< 총 컬럼 >

: 64개

< 데이터 유형 >

이상거래 : A ~ L
정상거래 : M

범주형: 49 / 수치형: 15

Data : 12만개 (불균형)

< 점수 채점 기준 >

TCAP (30%) + MACRO F1 SCORE (70%)

거래_위치	수취인_계좌번호	거래_점속_실패_횟수	타인_계좌_여부	직전 거래와 의 거리 차이	거래시간_차이	미사용_단말기_상태	마지막_ATM_거래_시간	마지막_은행지점_거래_시간	천만원초과_입금_플래그	미사용_계좌_상태	수취인_계좌_정지여부	계좌별_거래건수	계좌_거래내역지수	취약사용자의_iOS_첫사용
강원도 고성 군 죽왕면 38.354486 28.509098	zCoyEcblmDU	0	1	382.666923	0 days 02:53:50	1	2003- 01-22 23:38:48	2003- 01-22 23:38:48	1	1	1	0	0	0
경상북도 영 주시 이산면 36.824931 128.65353	WdNxDkGogG	0	1	59.491583	0 days 01:07:33	0	2003- 01-21 21:29:08	2003- 01-31 00:19:46	0	1	0	0	0	0
경상북도 안 동시 길안면 36.483284 28.925046	JTQVmkaxGi	0	1	108.671532	0 days 00:52:59	1	2003- 01-31 07:13:28	2003- 01-31 07:13:28	0	0	1	1	1	0

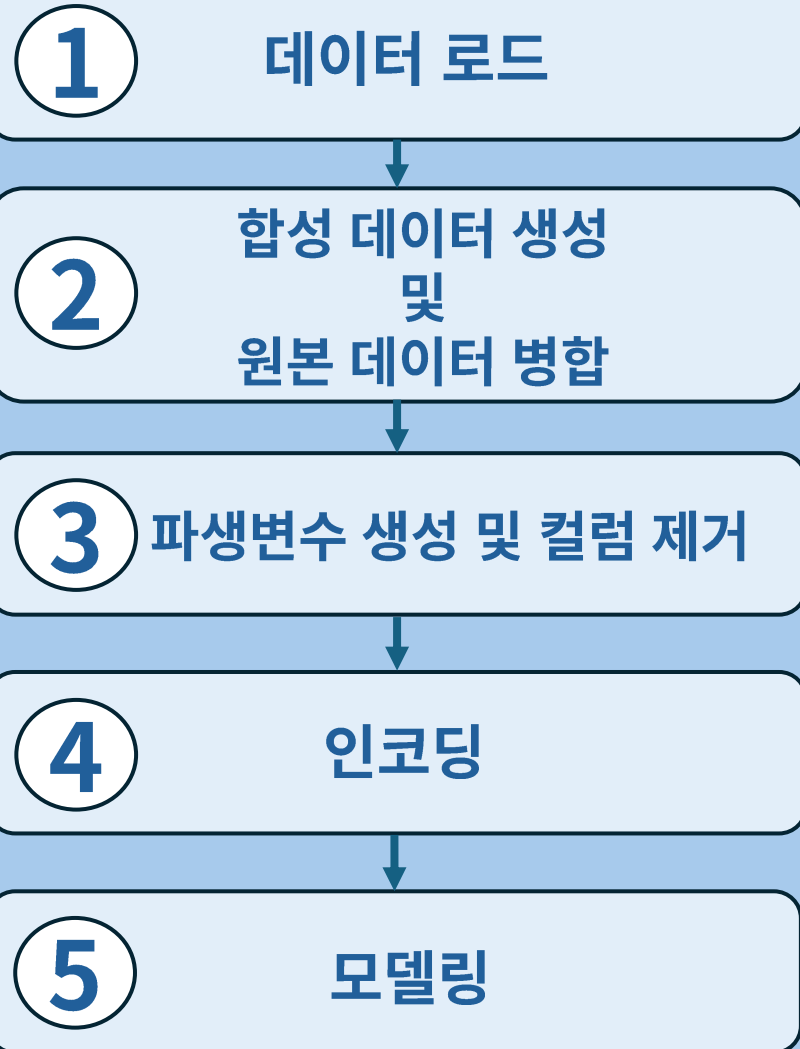
<거리>

직전 거래 ~ 최근 거래의 거리 차이일 가능성

05 개선 과정

05 개선 과정

WORK FLOW



첫 번째 시도

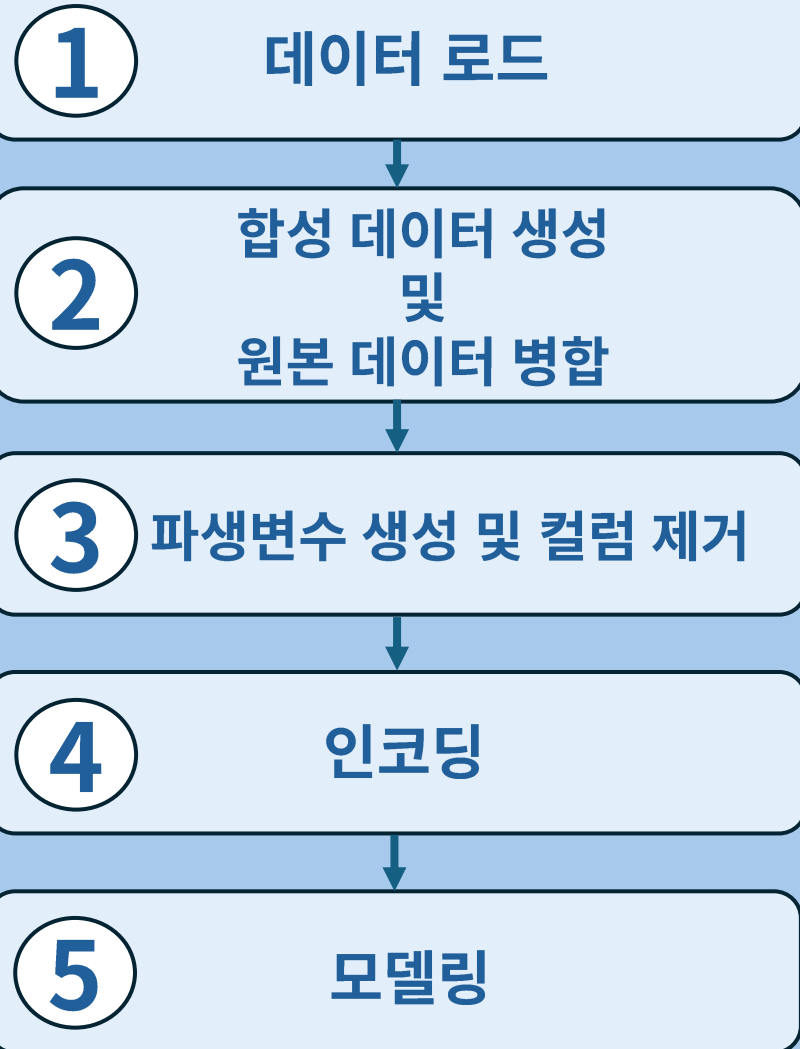
- 1. 합성 데이터: **CTGAN** 사용해서 생성
- 2. 범주형 변수: **라벨 인코딩** 사용

Score : **0.5365980846**

인사이트	개선 방향성
EDA 및 논문 (이상거래 패턴 관련)	파생변수 생성 및 컬럼 제거 필요성 인지

05 개선 과정

WORK FLOW



두 번째 시도

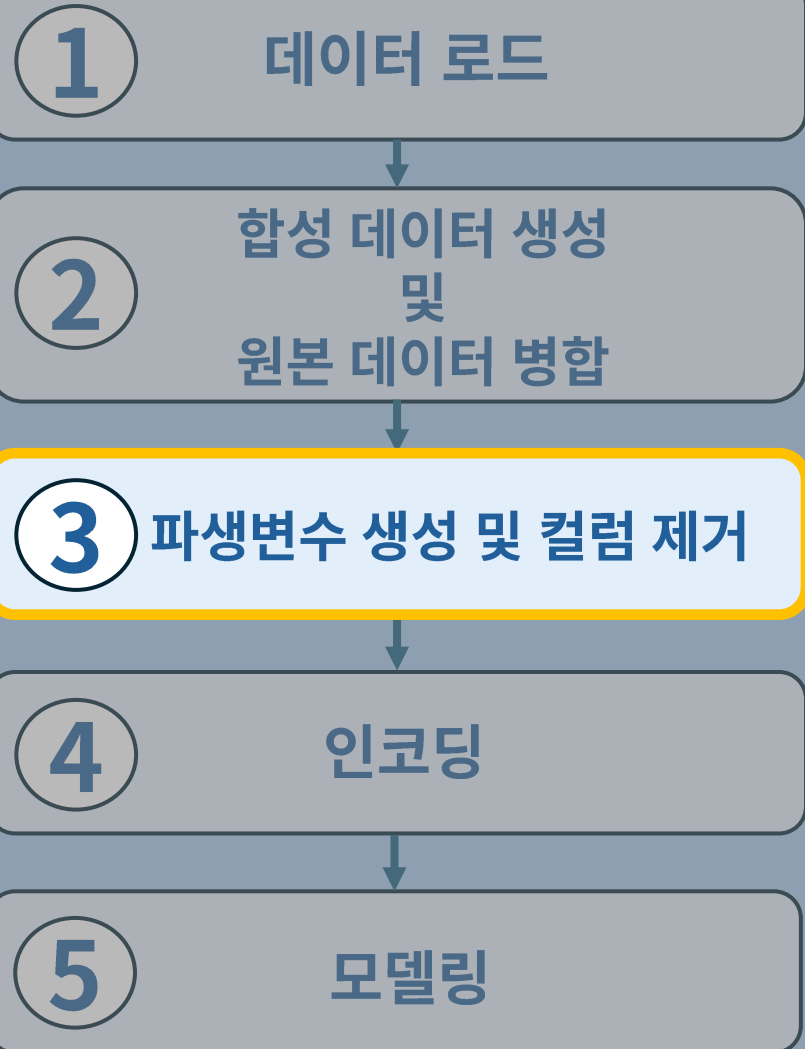
- 1. 파생변수생성 : 직전 거리와 먼 거리 차이
잔액 소진 여부 등
- 2. 컬럼 제거: 고유값 및 상수값

Score : 0.5822849987

인사이트	개선 방향성
파생변수와 컬럼제거 : 점수향상의 한계 인지	모델 선정 및 하이퍼파라미터 조정

05 개선 과정

WORK FLOW



EDA 및 논문 인사이트 → “파생변수 생성”

----- 예시 -----

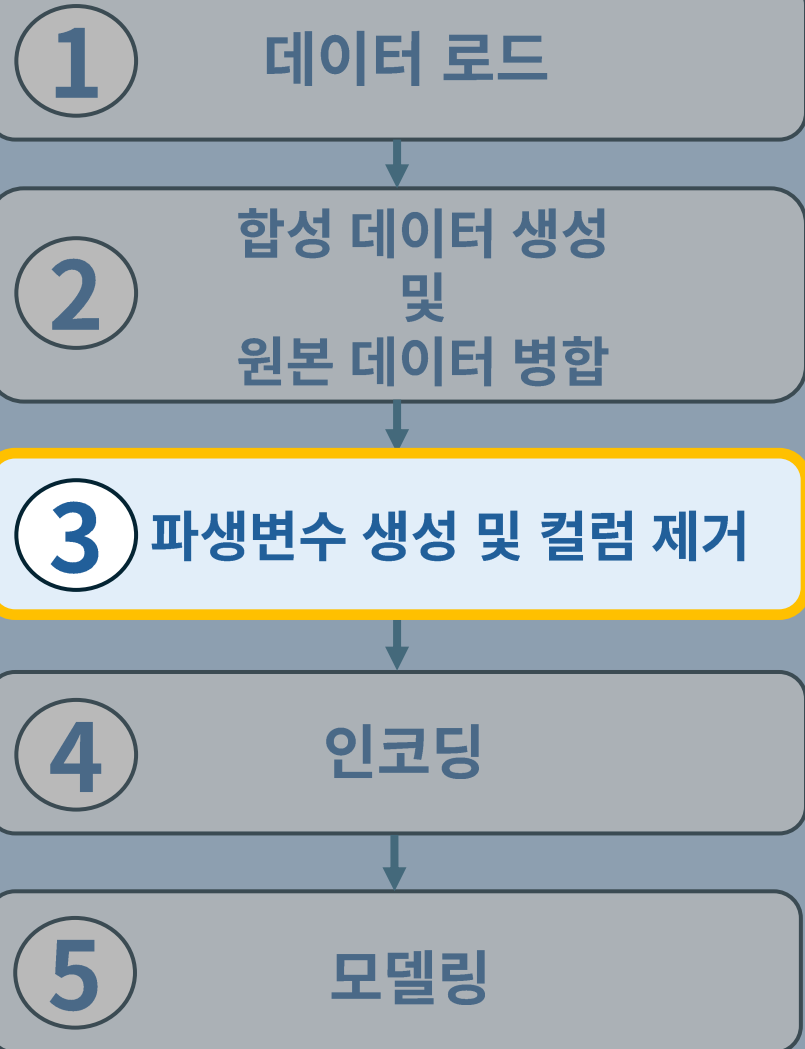
A_Is_Large_Distance
A_VPN_and_Large_Distance
B_Flag_GradeC_DeviceAnomaly
D_Scripted_Like_Transaction
E_Vishing-Withdrawal_Risk
F_Is_Sudden_Balance_Drop

...

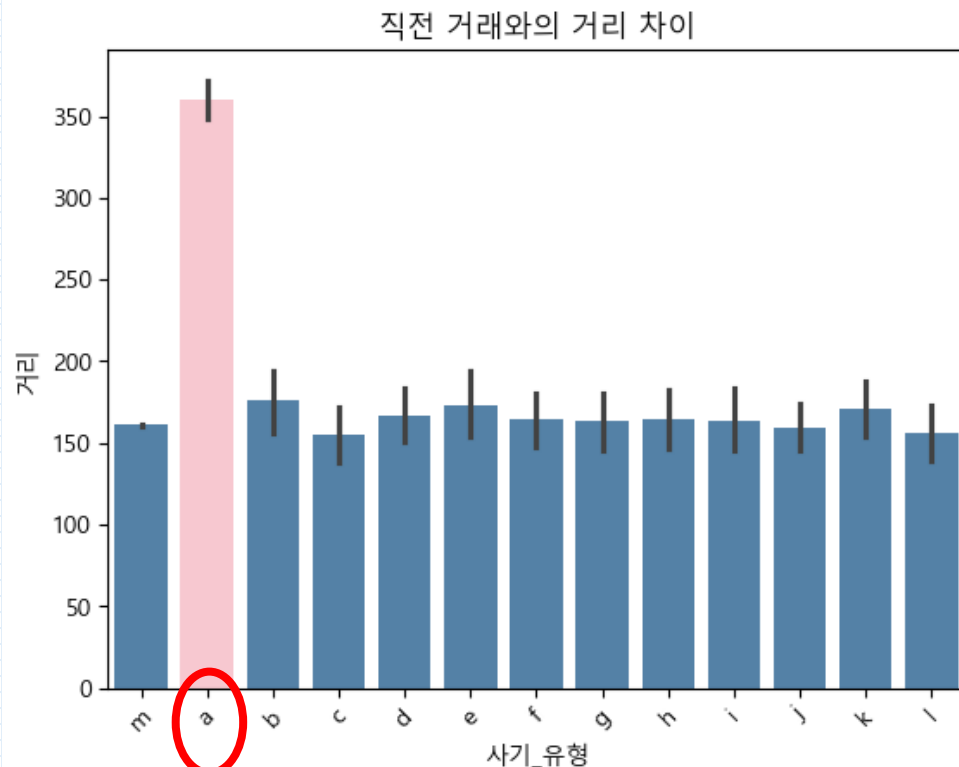
모델에 영향을 끼친 피처 중요도 확인
다음 모델링 파생변수 사용 여부 결정

05 개선 과정

WORK FLOW



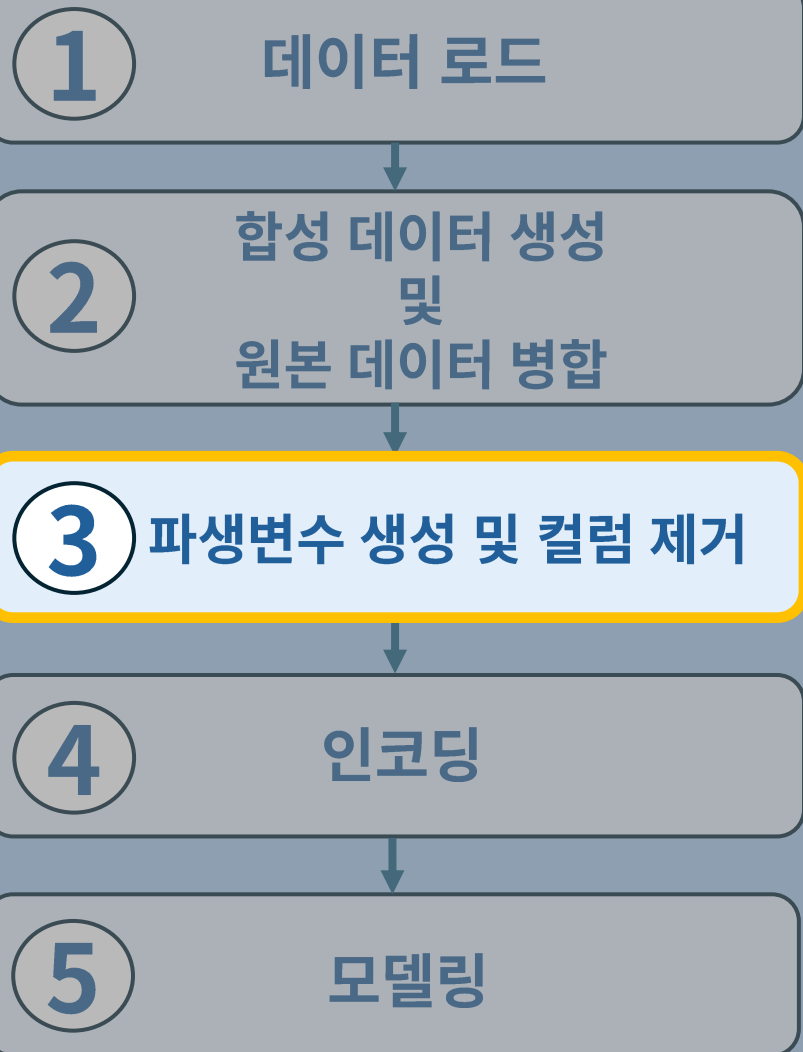
< EDA 인사이트 기반 생성 파생 변수 >



“ A_Is_Large_Distance ”

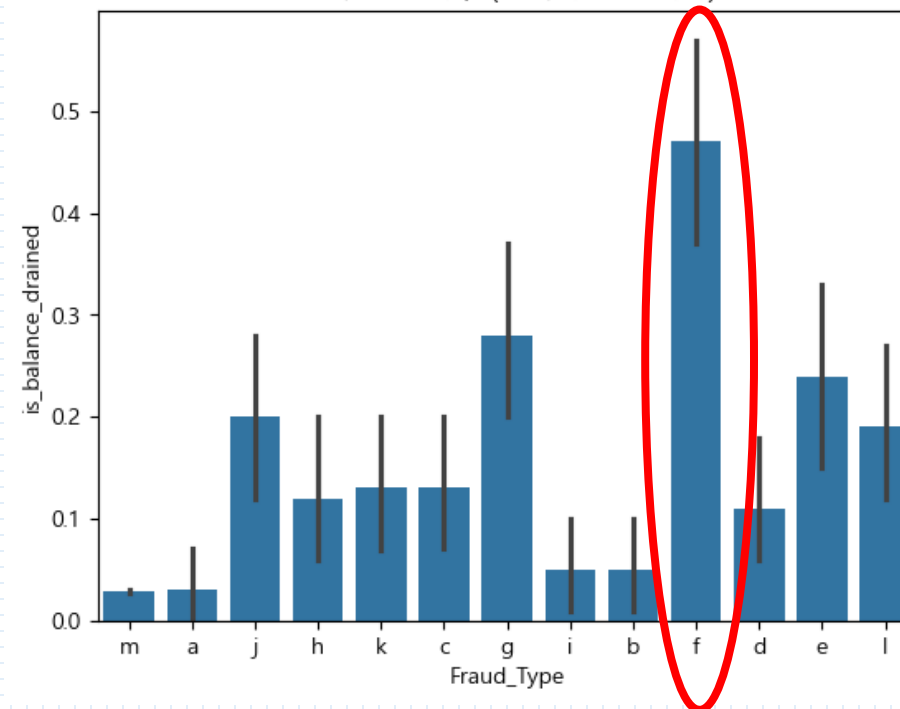
05 개선 과정

WORK FLOW



< 논문 인사이트 기반 생성 파생변수 >

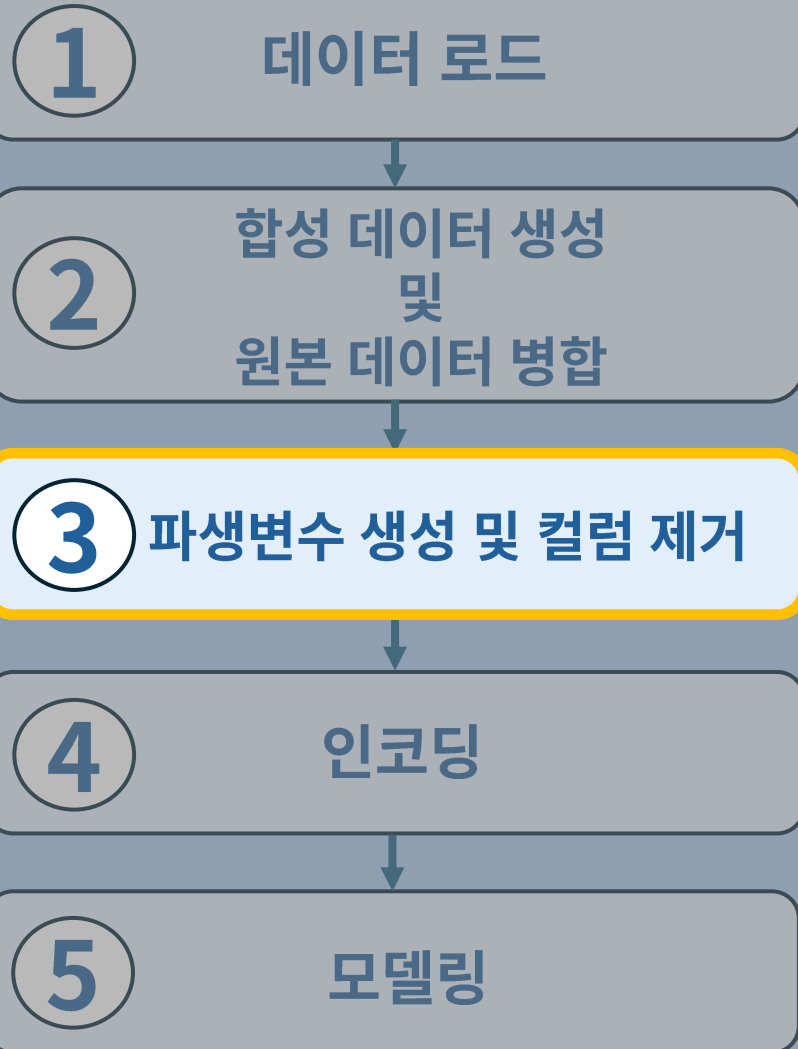
잔액 소진 여부 (잔액이 10% 이하)



“ F_Is_Sudden_Balance_Drop ”

05 개선 과정

WORK FLOW

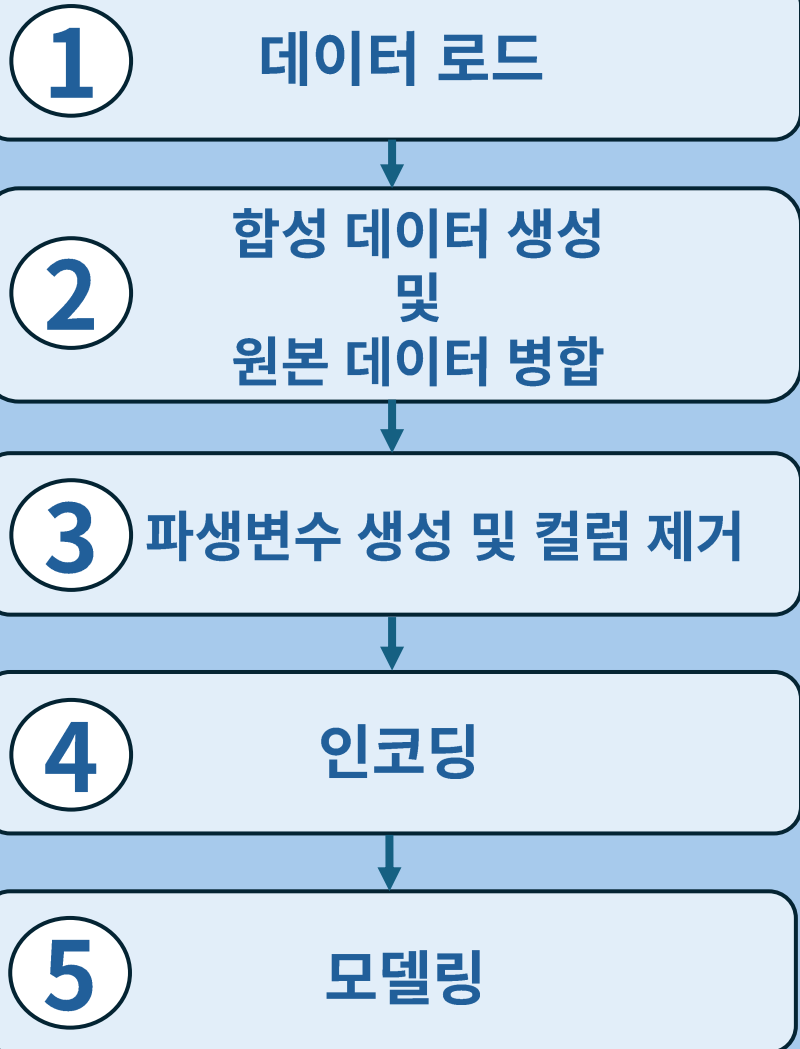


< 컬럼 제거 >

고객명
주민번호
수취인 계좌번호
거래에 사용한 단말기 MAC주소
암호화된 계좌번호
거래에 사용한 단말기 IP주소
타 계좌 여부
거래 발생 위치
...

05 개선 과정

WORK FLOW



세 번째 시도

- 1. 모델 선정: XGBoost, CatBoost, LGBM
- 2. 앙상블 모델 사용

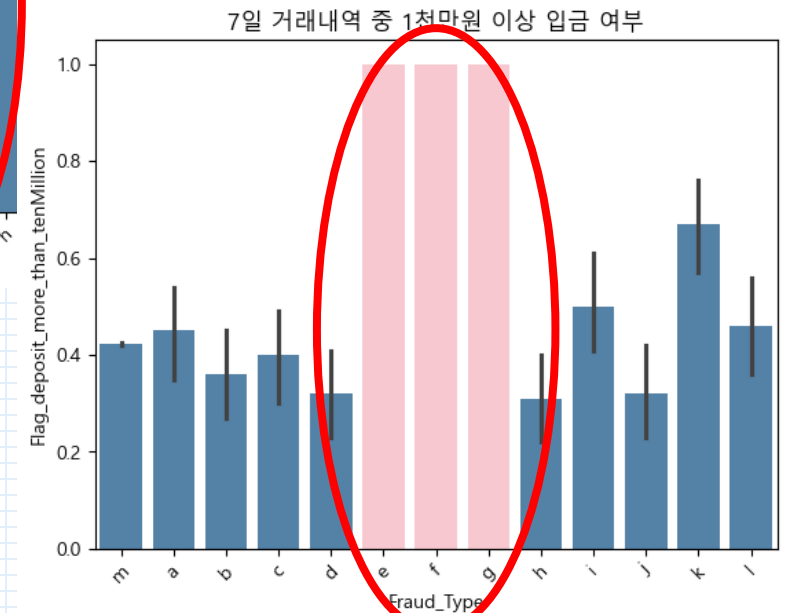
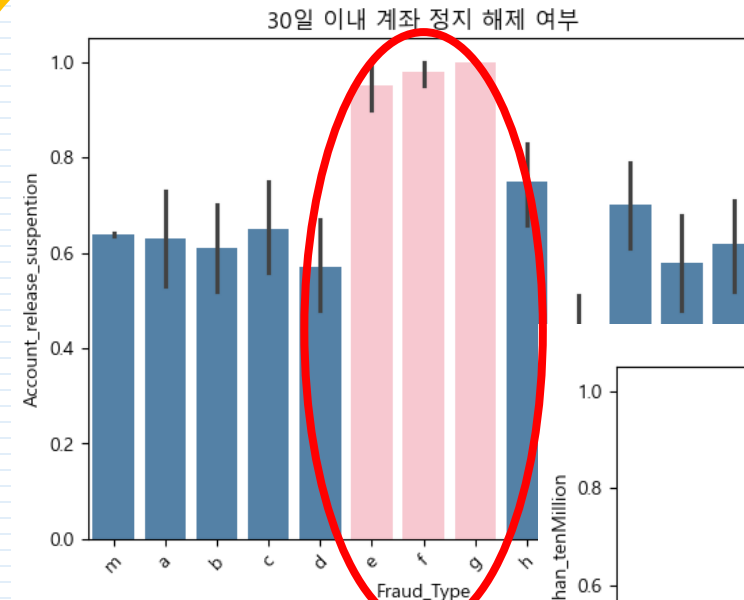
Score : 0.6181061990

인사이트	개선 방향성
12개유형을 한번에 모델링 ↓ 특성이 비슷한 유형 분류가 어려움	각 유형을 Targeting하는 이진분류 모델들을 앙상블 처리

05 개선 과정

WORK FLOW

- ① 데이터 로드
- ② 합성 데이터 생성
및
원본 데이터 병합
- ③ 파생변수 생성 및 컬럼 제거
- ④ 인코딩
- ⑤ 모델링



06

문제 인식 및 방향성 제시

06 문제 인식 및 방향성 제시

한계점?

- ✓ 현 방식으로 목표 점수까지 올리기에 한계 (목표: 0.75)
- ✓ 13개의 유형(A~L, M:정상)을 중 E, F, G와 같이 특성이 비슷한 경우를 포착
- ✓ 12개 사기 유형 별 특징을 파악하기 어려운 유형 존재 (대표적으로 D 유형)

방향성 제시

13개의 유형을 각각 이진분류



모델들을 앙상블



13개 모델 각각의 피쳐중요도 확인



“ 최종목표인 사기 유형별 방지
인사이트 도출 ”

07 타임 테이블

5월 3주차(5.11 ~ 5.17)



파생변수 생성 및 1차 모델링

5월 4주차(5.18 ~ 5.24)



성능 개선 및 중간 발표 준비

중간발표
(5.23)



발표 피드백 수용 및 개선점 도출

5월 5주차(5.25 ~ 5.30)



이상거래 유형 별 특징 분류
및
유형 별 대응책 고려

최종발표 준비

최종발표
(5.30)

감사합니다.